RINGKASAN EDUKASI · SENSOR PERSEPSI KENDARAAN OTONOM

LiDAR & Deteksi Objek 3D

Dari pulsa laser ke volume objek — dengan contoh jalan Burleigh Heads, Gold Coast

Python · NumPy · PyTorch · PointNet · PointPillars · three.js

INTI DALAM 5 POIN

- **LiDAR** (Light Detection and Ranging) menembakkan pulsa laser inframerah dan mengukur waktu pantulnya. Jarak = kecepatan cahaya × waktu ÷ 2. Pulsa ke objek 10 m kembali dalam ±66,7 ns.
- Ratusan ribu sampai jutaan pengukuran per detik membentuk **point cloud**: kumpulan titik `(x, y, z, intensitas)` yang menggambarkan bentuk 3D lingkungan.
- Karena tiap titik sudah punya koordinat 3D, LiDAR bisa langsung mengukur **volume** objek: kotak 3D `(x, y, z, l, w, h, yaw)` dengan volume `l × w × h`.
- Model deep learning seperti **PointNet** (2017) dan **PointPillars** (2019) mengubah point cloud menjadi deteksi objek 3D: mobil, pejalan kaki, truk.
- LiDAR kuat di jarak dan bentuk, lemah di warna/tulisan dan saat hujan lebat atau kabut. Karena itu mobil otonom menggabungkan LiDAR, kamera, dan radar (*sensor fusion*).



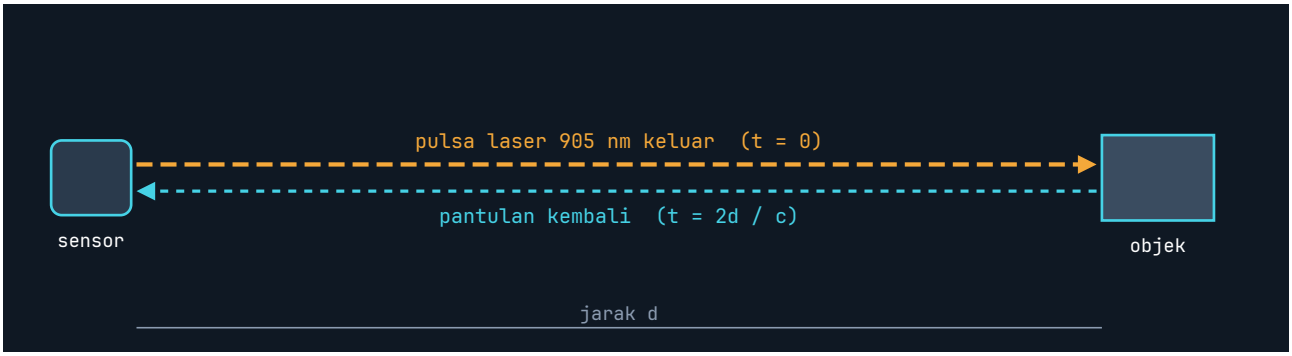
Gambar 1. Frame dari video demo. Setiap mobil diberi kotak 3D (volume) hasil estimasi; label menunjukkan jarak dan volume kotak dalam m^3. Kotak digambar dengan model kamera yang sama dengan visualisasi three.js.

> **Catatan penting tentang demo ini**
>
> Video Burleigh Heads direkam dengan **kamera biasa**, bukan LiDAR. Demo membuat **pseudo-LiDAR**: (1) objek dideteksi dari video dengan EfficientDet-Lite2, (2) jaraknya diperkirakan dari geometri kamera, (3) titik LiDAR disimulasikan dengan ray-casting seperti simulator CARLA. Hasilnya: 346 frame, 25 objek terlacak. Jarak adalah perkiraan; galatnya membesar kira-kira sebanding kuadrat jarak.

1 · PRINSIP KERJA

Time of Flight: mengukur jarak dengan cahaya

Sensor LiDAR memancarkan pulsa laser sangat singkat (beberapa nanodetik). Pulsa memantul dari permukaan objek, lalu ditangkap fotodetektor. Rangkaian pewaktu mengukur selang waktu antara pulsa keluar dan pantulan masuk. Karena cahaya menempuh jalan pergi *dan* pulang, jarak adalah separuh dari total lintasan.



$$d = c \cdot t / 2$$

c = 299.792.458 m/s (kecepatan cahaya) · t = waktu pulang-pergi · d = jarak ke objek. Kesalahan pewaktu 1 ns = kesalahan jarak 15 cm.

Jarak objek	Waktu pulang-pergi	Contoh di jalan
1 m	6,67 ns	bemper mobil di depan saat macet
10 m	66,7 ns	mobil di depan pada 40 km/jam
50 m	333,6 ns	lampu lalu lintas berikutnya
200 m	1.334 ns (1,3 µs)	batas jangkauan sensor kelas atas

Komponen utama

- **Pemancar laser**: dioda laser inframerah, umumnya 905 nm atau 1550 nm (tak terlihat mata).
- **Pemindai**: kepala berputar (mekanis), cermin MEMS, atau tanpa bagian bergerak (flash / optical phased array).
- **Penerima**: fotodioda APD atau SPAD yang sangat peka, plus optik pengumpul cahaya.
- **Pewaktu & prosesor**: mengubah waktu tempuh jadi jarak, menambahkan sudut, menghasilkan titik (x, y, z).
- **GNSS/IMU**: posisi dan orientasi kendaraan, untuk menyusun titik ke koordinat dunia dan mengoreksi gerak.

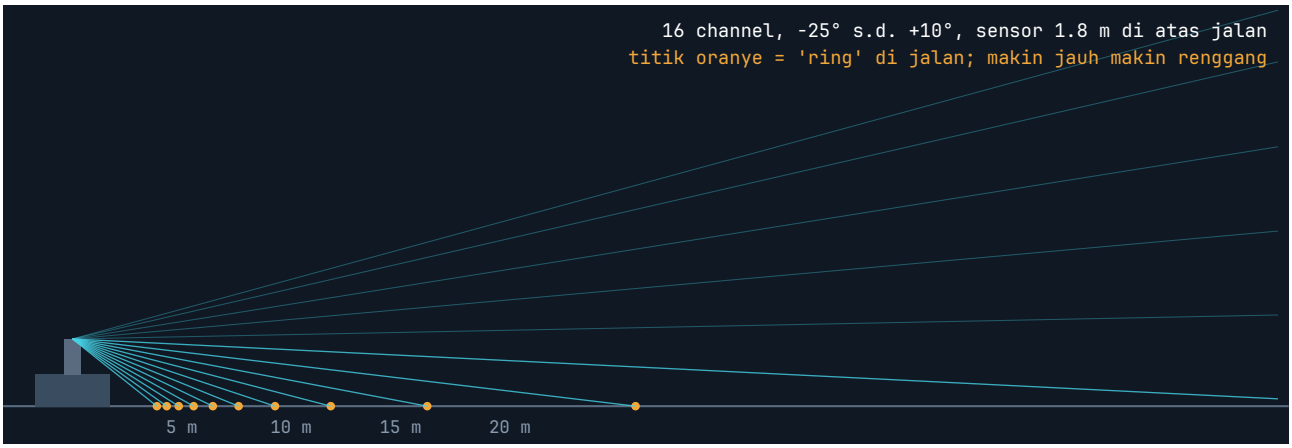
905 nm vs 1550 nm

	905 nm	1550 nm
Detektor	silikon (murah, umum)	InGaAs (lebih mahal)
Keamanan mata	daya dibatasi ketat	diserap kornea daya boleh jauh lebih tinggi
Jangkauan	khas 100–200 m	bisa >250 m
Hujan/kabut	lebih tahan	lebih banyak diserap air

2 · POLA PEMINDAIAN

Channel, ring, dan resolusi

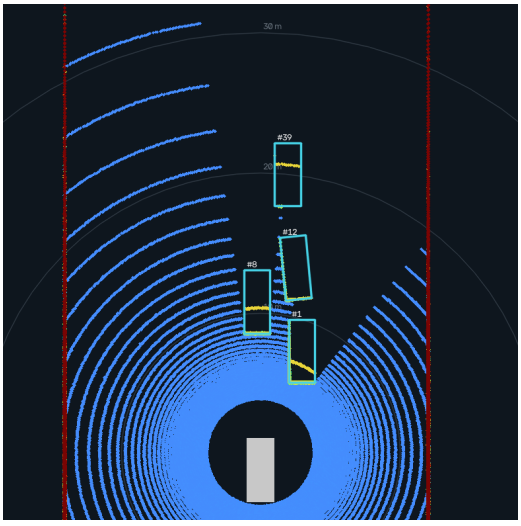
LiDAR mekanis menyusun beberapa laser secara vertikal (disebut **channel** atau **beam**): 16, 32, 64, atau 128. Seluruh susunan berputar 360°, biasanya 10–20 kali per detik. Setiap laser menyapu satu kerucut, sehingga di jalan datar titik-titiknya membentuk lingkaran konsentris: **ring** yang terlihat di semua visualisasi LiDAR.



`titik/detik = channel × (360° ÷ resolusi azimut) × frekuensi putar`

Jarak ring di jalan: `d = h / tan(α)`, dengan h tinggi sensor dan α sudut laser ke bawah. Contoh: h = 1,8 m dan = 5° ring pada 20,6 m.

Konfigurasi	Channel	Resolusi azimut	Putaran	Titik / detik
Contoh simulasi demo	32	0,4° (900 kolom)	10 Hz	288.000
Kelas 64 channel (mis. KITTI)	64	0,17° (2.000 kolom)	10 Hz	1,3 juta
Kelas 128 channel	128	0,2° (1.800 kolom)	10 Hz	2,3 juta



Jenis LiDAR

- **Mekanis berputar**: 360°, matang, tapi besar dan mahal.
- **Solid-state MEMS**: cermin mikro bergetar, FOV terbatas (±120°), lebih murah dan tahan guncangan.
- **Flash**: menyinari seluruh pandangan sekaligus seperti lampu kilat; jarak pendek.
- **FMCW**: memancarkan gelombang kontinu termodulasi; mengukur jarak *dan* kecepatan radial (Doppler) tiap titik.

Gambar 2. Tampak atas (Bird's-Eye View) hasil simulasi LiDAR 64 channel dari satu frame demo. Warna = tinggi titik (biru rendah merah tinggi). Kotak = objek terdeteksi. Area kosong di belakang mobil adalah 'bayangan': laser tidak menembus benda (oklusi).

3 · DATA

Point cloud dan pra-pemrosesan

Satu putaran sensor (satu *sweep*) menghasilkan array titik. Format paling umum di riset adalah KITTI: file biner berisi float32 berurutan, 4 angka per titik.

Kolom	Satuan	Arti
x	m	maju (searah hadap kendaraan)
y	m	ke kiri
z	m	ke atas
intensity	0–1	kekuatan pantulan; cat marka jalan dan pelat nomor tinggi, aspal gelap rendah
ring	indeks	nomor laser (channel) yang menghasilkan titik
timestamp	µs	waktu tembak; dipakai untuk koreksi gerak (deskew)

```
import numpy as np
pts = np.fromfile("000123.bin", dtype=np.float32).reshape(-1, 4) # (N, 4)
print(pts.shape) # mis. (121_000, 4)
xyz, r = pts[:, :3], pts[:, 3]
```

Langkah pra-pemrosesan umum

- **Crop ROI**: buang titik di luar area kerja, mis. x [0, 51,2] m dan y [-25,6, 25,6] m.
- **Hapus jalan (ground removal)**: RANSAC mencari bidang dengan titik terbanyak. Titik di bidang itu = jalan; sisanya = objek.
- **Voxel downsampling**: bagi ruang ke kubus 0,1–0,2 m, simpan satu titik per kubus. Data jauh lebih ringan, bentuk tetap.
- **Clustering**: kelompokkan titik berdekatan (DBSCAN / Euclidean) untuk deteksi klasik tanpa deep learning.
- **Koreksi gerak**: selama 100 ms satu putaran, mobil berpindah ±1,4 m pada 50 km/jam. Titik dikoreksi memakai IMU.
- **Fusi temporal (4D)**: gabungkan beberapa sweep terakhir (mis. 10 sweep di nuScenes) agar objek jauh lebih padat.

> **Kenapa makin jauh makin jarang?**
>
> Jarak antar titik bertambah linier dengan jarak: pada resolusi 0,2°, dua titik bertetangga terpisah `2·d·tan(0,1°)` 3,5 cm di 10 m dan 17 cm di 50 m. Mobil di 50 m bisa hanya terkena puluhan titik, sedangkan di 10 m ribuan titik. Di tab demo, kolom *titik* menunjukkan efek ini.

PointNet dan PointPillars

PointNet

Point cloud adalah **himpunan tak berurutan**: mengacak urutan titik tidak mengubah benda. PointNet menghormati sifat ini dengan memproses tiap titik memakai MLP yang sama (*shared MLP*), lalu menggabungkan semua titik dengan **max pooling**, fungsi simetris yang hasilnya tidak bergantung urutan.



PointPillars

PointPillars membagi bidang tanah menjadi kolom vertikal (**pillar**) berukuran 0,16–0,32 m. Titik di setiap pillar diringkas oleh PointNet mini menjadi satu vektor. Vektor-vektor itu disusun jadi gambar tampak atas (*pseudo-image*), sehingga deteksi bisa memakai CNN 2D yang cepat. Makalah aslinya melaporkan 62 Hz, cukup cepat untuk mobil.



Kotak 3D: 7 derajat kebebasan

Parameter	Arti	Contoh (mobil di demo)
x, y, z	pusat kotak (m)	12,4 · −1,8 · 0,8
l, w, h	panjang, lebar, tinggi (m)	4,5 · 1,85 · 1,6
yaw (θ)	arah hadap di bidang tanah (rad)	0,0 = searah kita
volume	l × w × h	13,3 m^3

Mengukur kualitas

- **IoU 3D** = volume irisan ÷ volume gabungan kotak prediksi dan kotak benar. KITTI menghitung mobil benar jika IoU 0,7; pejalan kaki dan pesepeda 0,5.
- **AP / mAP**: luas di bawah kurva precision–recall, dirata-rata per kelas.
- **NMS** (non-maximum suppression): buang kotak tumpang-tindih, simpan skor tertinggi.
- Dataset publik: **KITTI** (64 channel), **nuScenes** (32 channel, 20 Hz), **Waymo Open** (5 LiDAR).

5 · KONTEKS

LiDAR, kamera, radar: siapa unggul di mana

Kriteria	LiDAR	Kamera	Radar
Jarak	langsung, akurasi ±2–3 cm	harus diperkirakan (monokular) atau stereo	langsung, kurang presisi
Bentuk & volume 3D	sangat baik	terbatas	kasar
Warna, rambu, tulisan	tidak	sangat baik	tidak
Kecepatan objek	dari selisih frame (FMCW: langsung)	dari selisih frame	langsung (Doppler)
Malam hari	tidak terpengaruh	menurun	tidak terpengaruh
Hujan, kabut, debu	menurun	menurun	tetap baik
Biaya	tinggi, terus turun	rendah	rendah

Bagaimana demo ini dibuat

- **Deteksi 2D**: EfficientDet-Lite2 (COCO) via MediaPipe, dijalankan pada frame penuh + 3 potongan agar objek kecil terdeteksi.
- **Tracking**: pencocokan IoU antar frame memberi ID tetap (Car #12 tetap #12 sepanjang waktu).
- **Lifting 2D 3D**: jarak dari dua isyarat, tinggi objek yang diketahui (`Z = f·H / h`) dan titik kontak di jalan (`Z = f·h_cam / (v - v0)`), lalu dirata-rata.
- **Simulasi LiDAR**: sinar dari sensor virtual dipotongkan ke jalan, kotak objek, dan bangunan sintetis.
- **Visualisasi**: three.js memakai intrinsik kamera yang sama (fx 790 px), sehingga kotak 3D jatuh tepat di atas mobil di video.

> **Batasan yang perlu diingat**
>
> Intrinsik kamera diperkirakan (FOV 78°), bukan dikalibrasi. Ukuran objek memakai nilai rata-rata kelas, jadi SUV besar dan hatchback kecil diberi kotak sama. Jalan dianggap datar. Pada 30 m, galat jarak bisa ±15–25%. LiDAR sungguhan tidak punya galat sebesar ini; justru itulah alasan LiDAR dipakai.

Glosarium singkat

Istilah	Arti
Point cloud	kumpulan titik 3D hasil pengukuran
Sweep / frame	satu putaran penuh sensor (100 ms pada 10 Hz)
BEV	Bird's-Eye View, tampak atas
Anchor	kotak acuan berukuran tetap yang disesuaikan oleh model
Pseudo-LiDAR	point cloud yang diturunkan dari kamera, bukan dari laser

Rujukan: Qi dkk., *PointNet*, CVPR 2017 · Lang dkk., *PointPillars*, CVPR 2019 · Geiger dkk., *KITTI*, CVPR 2012 · Caesar dkk., *nuScenes*, CVPR 2020 · Wang dkk., *Pseudo-LiDAR*, CVPR 2019.